

ACIDOS Y BASES

Algunas definiciones

- Arrhenius
 - Un **ácido** es una sustancia que, cuando se disuelve en agua, aumenta la concentración de los iones hidrógeno.
 - Una **base** es una sustancia que, cuando se disuelve en agua, aumenta la concentración de iones hidróxido.

Algunas definiciones

- Brønsted-Lowry
 - Un ácido es un donador de protones.
 - Una base es un aceptor de protones.

Otros conceptos

Un ácido de Brønsted-Lowry...

...debe tener un protón extraíble (ácido).

Una base de Brønsted-Lowry...

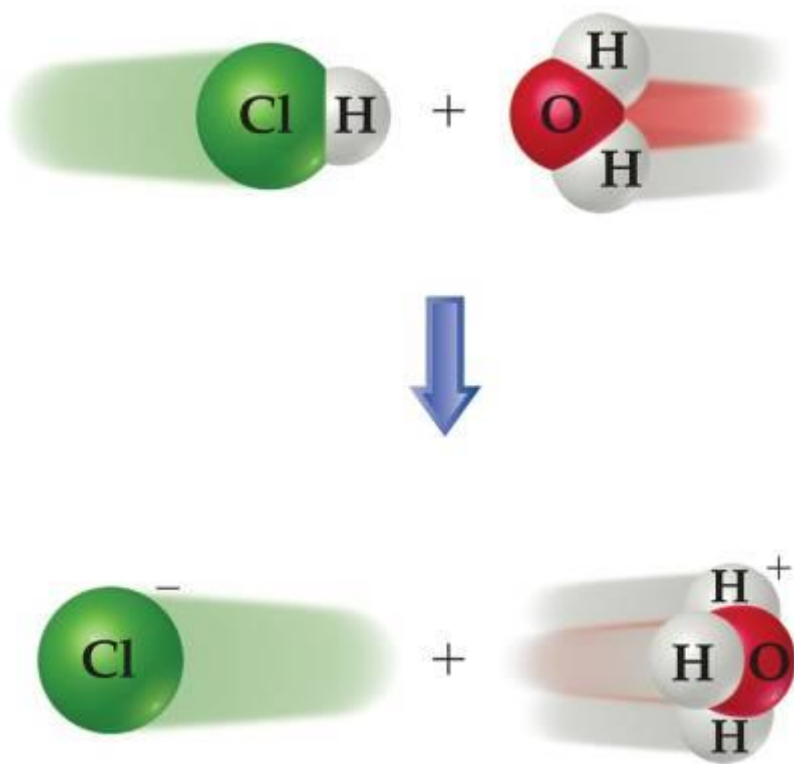
...debe tener un par de electrones no
enlazantes.

Otros conceptos

Si puede ser cualquiera...
...es anfótero.



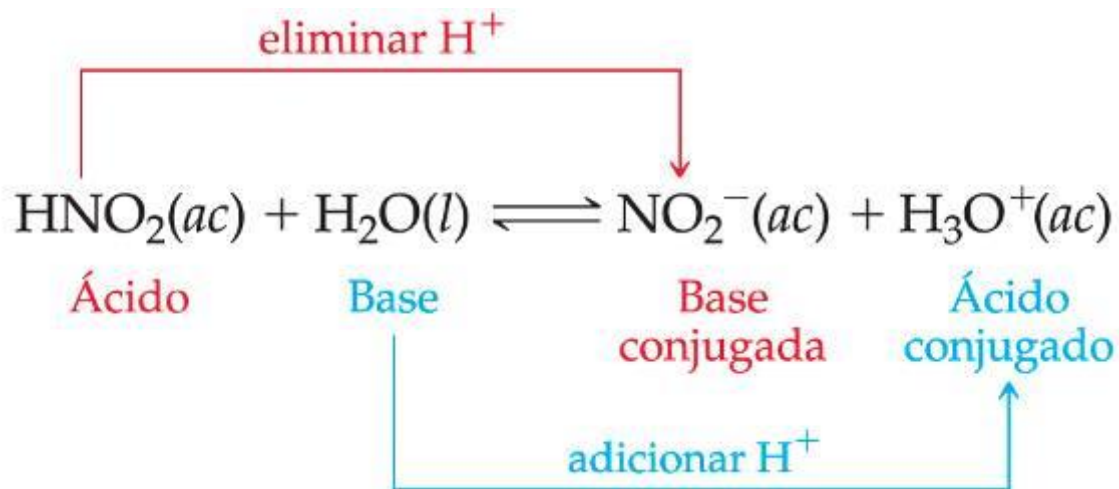
¿Qué sucede cuando un ácido se disuelve en agua?



- El agua actúa como una base de Brønsted-Lowry y sustrae un protón (H^+) del ácido.
- Como resultado, se forman la base conjugada del ácido y un ión hidronio.

Ácidos y bases conjugados

- El término **conjugado** proviene del latín “conjugare” que significa “unir”.
- Las reacciones entre ácidos y bases siempre producen sus bases y ácidos conjugados.



Fuerza de ácidos y bases

	ÁCIDO	BASE	
Ionizado al 100% en H ₂ O	HCl	Cl ⁻	Insignificante
	H ₂ SO ₄	HSO ₄ ⁻	
	HNO ₃	NO ₃ ⁻	
Aumenta la fuerza del ácido ↑	H ₃ O ⁺ (ac)	H ₂ O	Aumenta la fuerza de la base ↓
	HSO ₄ ⁻	SO ₄ ²⁻	
	H ₃ PO ₄	H ₂ PO ₄ ⁻	
	HF	F ⁻	
	CH ₃ COOH	CH ₃ COO ⁻	
	H ₂ CO ₃	HCO ₃ ⁻	
	H ₂ S	HS ⁻	
	H ₂ PO ₄ ⁻	HPO ₄ ²⁻	
	NH ₄ ⁺	NH ₃	
	HCO ₃ ⁻	CO ₃ ²⁻	
	HPO ₄ ²⁻	PO ₄ ³⁻	
	H ₂ O	OH ⁻	
Insignificante	OH ⁻	O ²⁻	Fuerza
	H ₂	H ⁻	
	CH ₄	CH ₃ ⁻	

Protonada al 100% en H₂O

- Los ácidos fuertes se disocian por completo en agua.
 - Sus bases conjugadas son bastante débiles.
- Los ácidos débiles sólo se disocian de forma parcial en agua.
 - Sus bases conjugadas son bases débiles.

Fuerza de ácidos y bases

	ÁCIDO	BASE	
Ionizado al 100% en H ₂ O	Fuerte	HCl H ₂ SO ₄ HNO ₃	Cl ⁻ HSO ₄ ⁻ NO ₃ ⁻
		H ₃ O ⁺ (ac)	H ₂ O
	Débil	HSO ₄ ⁻ H ₃ PO ₄ HF CH ₃ COOH H ₂ CO ₃ H ₂ S H ₂ PO ₄ ⁻ NH ₄ ⁺ HCO ₃ ⁻ HPO ₄ ²⁻	SO ₄ ²⁻ H ₂ PO ₄ ⁻ F ⁻ CH ₃ COO ⁻ HCO ₃ ⁻ HS ⁻ HPO ₄ ²⁻ NH ₃ CO ₃ ²⁻ PO ₄ ³⁻
		H ₂ O	OH ⁻
	Insignificante	OH ⁻ H ₂ CH ₄	O ²⁻ H ⁻ CH ₃ ⁻
			Fuerte

Aumenta la fuerza del ácido ↑
 Aumenta la fuerza de la base ↓
 Protonada al 100% en H₂O

- Las sustancias con acidez despreciable no se disocian en agua.
 - Sus bases conjugadas son extremadamente fuertes

Fuerza de ácidos y bases

- En cualquier reacción ácido-base, el equilibrio favorecerá la reacción que mueve el protón a la base más fuerte.



- El H_2O es una base mucho más fuerte que el Cl^- , por lo que el equilibrio se encuentra tan a la derecha que no se mide K ($K \gg 1$).

Fuerza de ácidos y bases

- En cualquier reacción ácido-base, el equilibrio favorecerá la reacción que mueve el protón a la base más fuerte.



- El acetato es una base más fuerte que el H_2O , por lo que el equilibrio favorece el lado izquierdo ($K < 1$).

Autoionización del agua

- Como hemos visto, el agua es anfótera.
- En agua pura, unas cuantas moléculas actúan como bases y unas cuantas actúan como ácidos.



- A esto se refiere como **autoionización**.

Constante del producto iónico

- La expresión de equilibrio para este proceso es:

$$K_c = [\text{H}_3\text{O}^+] [\text{OH}^-]$$

- Esta constante de equilibrio especial se refiere como la constante del producto iónico para el agua, K_w .
- A 25°C, $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$

El pH se define como el logaritmo de base diez negativo de la concentración del ión hidronio.

$$\text{pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+]$$

- En agua pura:

$$K_w = [\text{H}_3\text{O}^+] [\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-14}$$

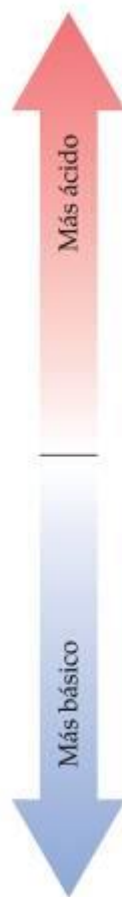
- Dado que en agua pura $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$:

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{1.0 \times 10^{-14}} = 1.0 \times 10^{-7}$$

- Por lo tanto, en agua pura,
$$\text{pH} = -\log (1.0 \times 10^{-7}) = 7.00$$
- Un ácido tiene un $[\text{H}_3\text{O}^+]$ mayor que el agua pura, por lo que su pH es <7 .
- Una base tiene un $[\text{H}_3\text{O}^+]$ menor que el agua pura, por lo que su pH es >7 .

Tipo de disolución	$[\text{H}^+] \text{ (M)}$	$[\text{OH}^-] \text{ (M)}$	Valor del pH
Ácida	$>1.0 \times 10^{-7}$	$<1.0 \times 10^{-7}$	<7.00
Neutra	$=1.0 \times 10^{-7}$	$=1.0 \times 10^{-7}$	$=7.00$
Básica	$<1.0 \times 10^{-7}$	$>1.0 \times 10^{-7}$	>7.00

Éstos son los valores de pH para varias sustancias comunes.



	$[H^+]$ (M)	pH	pOH	$[OH^-]$ (M)
	$1 (1 \times 10^{-0})$	0.0	14.0	1×10^{-14}
Jugo gástrico	1×10^{-1}	1.0	13.0	1×10^{-13}
Jugo de limón	1×10^{-2}	2.0	12.0	1×10^{-12}
Cola, vinagre	1×10^{-3}	3.0	11.0	1×10^{-11}
Vino	1×10^{-4}	4.0	10.0	1×10^{-10}
Jitomates	1×10^{-5}	5.0	9.0	1×10^{-9}
Plátano	1×10^{-6}	6.0	8.0	1×10^{-8}
Café negro	1×10^{-7}	7.0	7.0	1×10^{-7}
Lluvia	1×10^{-8}	8.0	6.0	1×10^{-6}
Saliva	1×10^{-9}	9.0	5.0	1×10^{-5}
Leche	1×10^{-10}	10.0	4.0	1×10^{-4}
Sangre humana, lágrimas	1×10^{-11}	11.0	3.0	1×10^{-3}
Clara de huevo, agua de mar	1×10^{-12}	12.0	2.0	1×10^{-2}
Bicarbonato de sodio	1×10^{-13}	13.0	1.0	1×10^{-1}
Bórax	1×10^{-14}	14.0	0.0	$1 (1 \times 10^{-0})$
Leche de magnesia				
Agua de cal				
Amoniaco doméstico				
Blanqueador doméstico				
NaOH, 0.1 M				

Otras escalas “p”

- La “p” en pH indica que toma el logaritmo de base 10 negativo de la cantidad (en este caso, iones hidronio).
- Algunos ejemplos similares son:
 - pOH: $-\log [\text{OH}^-]$
 - $\text{p}K_w$: $-\log K_w$

¡Observe esto!

Dado que:

$$[\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = K_w = 1.0 \times 10^{-14},$$

Sabemos que:

$$-\log [\text{H}_3\text{O}^+] + -\log [\text{OH}^-] = -\log K_w = 14.00$$

En otras palabras:

$$\text{pH} + \text{pOH} = \text{p}K_w = 14.00$$

¿Cómo se mide el pH?

- Para medidas no tan exactas, puede utilizar:

- Papel tornasol

- El papel “rojo” se vuelve azul arriba de $\sim \text{pH} = 8$

- El papel “azul” se vuelve rojo debajo de $\sim \text{pH} = 5$

- O un indicador.

	Intervalo de pH del cambio de color									
	0	2	4	6	8	10	12	14		
Violeta de metilo	Amarillo		Violeta							
Azul de timol	Rojo		Amarillo	Amarillo		Azul				
Anaranjado de metilo		Rojo		Amarillo						
Rojo de metilo			Rojo		Amarillo					
Azul de bromotimol				Amarillo		Azul				
Fenolftaleína					Incoloro		Rosa			
Amarillo de alizarina R						Amarillo		Rojo		

¿Cómo se mide el pH?

Para mediciones exactas se utiliza un medidor de pH (potenciómetro), el cual mide el voltaje en la disolución.



Ácidos fuertes

- Recordará que los siete ácidos fuertes son: HCl, HBr, HI, HNO₃, H₂SO₄, HClO₃, y HClO₄.
- Por definición, son electrolitos fuertes y existen totalmente como iones en disolución acuosa.
- Para los ácidos fuertes monopróticos,
$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{ácido}].$$

Bases fuertes

- Las bases fuertes son los hidróxidos solubles, los cuales son los hidróxidos de los metales alcalinos y los metales alcalinotérreos más pesados (Ca^{2+} , Sr^{2+} , y Ba^{2+}).
- De nuevo, estas sustancias se disocian por completo en disolución acuosa.

Constantes de disociación

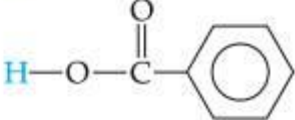
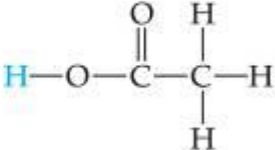
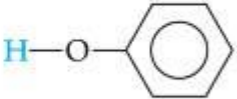
- Para una disociación de ácido generalizada,
 $\text{HA}_{(ac)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightleftharpoons \text{A}^{-}_{(ac)} + \text{H}_3\text{O}^{+}_{(ac)}$
la expresión de equilibrio sería:

$$K_c = \frac{[\text{H}_3\text{O}^{+}] [\text{A}^{-}]}{[\text{HA}]}$$

- A esta constante de equilibrio se le llama constante de disociación ácida, K_a .

Constantes de disociación

A mayor valor de K_a , más fuerte el ácido.

Ácido	Fórmula estructural*	Base conjugada	Reacción de equilibrio	K_a
Fluorhídrico (HF)	$\text{H}-\text{F}$	F^-	$\text{HF}(ac) + \text{H}_2\text{O}(l) \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+(ac) + \text{F}^-(ac)$	6.8×10^{-4}
Nitroso (HNO_2)	$\text{H}-\text{O}-\text{N}=\text{O}$	NO_2^-	$\text{HNO}_2(ac) + \text{H}_2\text{O}(l) \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+(ac) + \text{NO}_2^-(ac)$	4.5×10^{-4}
Benzoico ($\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$)		$\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-$	$\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}(ac) + \text{H}_2\text{O}(l) \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+(ac) + \text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-(ac)$	6.3×10^{-5}
Acético (CH_3COOH)		CH_3COO^-	$\text{CH}_3\text{COOH}(ac) + \text{H}_2\text{O}(l) \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+(ac) + \text{CH}_3\text{COO}^-(ac)$	1.8×10^{-5}
Hipocloroso (HClO)	$\text{H}-\text{O}-\text{Cl}$	ClO^-	$\text{HClO}(ac) + \text{H}_2\text{O}(l) \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+(ac) + \text{ClO}^-(ac)$	3.0×10^{-8}
Cianhídrico (HCN)	$\text{H}-\text{C}\equiv\text{N}$	CN^-	$\text{HCN}(ac) + \text{H}_2\text{O}(l) \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+(ac) + \text{CN}^-(ac)$	4.9×10^{-10}
Fenol (HOC_6H_5)		$\text{C}_6\text{H}_5\text{O}^-$	$\text{HOC}_6\text{H}_5(ac) + \text{H}_2\text{O}(l) \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+(ac) + \text{C}_6\text{H}_5\text{O}^-(ac)$	1.3×10^{-10}

* El protón que se ioniza aparece en azul.

Cálculo de K_a a partir del pH

El pH de una disolución 0.10 M de ácido fórmico, HCOOH , a 25°C es 2.38.

Calcule K_a para el ácido fórmico a esta temperatura.

Sabemos que:

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{COO}^-]}{[\text{HCOOH}]}$$

Cálculo de K_a a partir del pH

El pH de una disolución 0.10 M de ácido fórmico, HCOOH , a 25°C es 2.38.

Calcule K_a para el ácido fórmico a esta temperatura.

- Para calcular K_a , necesitamos las concentraciones de equilibrio de las tres cosas.
- Podemos determinar $[\text{H}_3\text{O}^+]$, la cual es la misma que $[\text{HCOO}^-]$, a partir del pH.

Cálculo de K_a a partir del pH

$$\text{pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$2.38 = -\log [\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$-2.38 = \log [\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$10^{-2.38} = 10^{\log [\text{H}_3\text{O}^+]} = [\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$4.2 \times 10^{-3} = [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HCOO}^-]$$

Cálculo de K_a a partir del pH

Ahora creamos una tabla...

	$[\text{HCOOH}], M$	$[\text{H}_3\text{O}^+], M$	$[\text{HCOO}^-], M$
Inicialmente	0.10	0	0
Cambio			
En equilibrio			

Cálculo de K_a a partir del pH

$$K_a = \frac{[4.2 \times 10^{-3}] [4.2 \times 10^{-3}]}{[0.10]}$$
$$= 1.8 \times 10^{-4}$$

Cálculo del porcentaje de ionización

- Porcentaje de ionización = $\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{eq}}{[\text{HA}]_{initial}} \times 100$
- En este ejemplo

$$[\text{H}_3\text{O}^+]_{eq} = 4.2 \times 10^{-3} \text{ M}$$

$$[\text{HCOOH}]_{initial} = 0.10 \text{ M}$$

$$\begin{aligned}\text{Porcentaje de ionización} &= \frac{4.2 \times 10^{-3}}{0.10} \times 100 \\ &= 4.2\%\end{aligned}$$

Cálculo del pH a partir de K_a

Calcule el pH de una disolución 0.30 M de ácido acético, $\text{HC}_2\text{H}_3\text{O}_2$, a 25°C .



K_a para el ácido acético a 25°C es 1.8×10^{-5} .

Cálculo del pH a partir de K_a

La expresión de la constante de equilibrio es:

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2^-]}{[\text{HC}_2\text{H}_3\text{O}_2]}$$

Cálculo del pH a partir de K_a

Después creamos una tabla...

	$[\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2], M$	$[\text{H}_3\text{O}^+], M$	$[\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2^-], M$
Inicialmente	0.30	0	0
Cambio			
En equilibrio			

Asumimos que x será muy pequeña en comparación con 0.30 y que puede, por lo tanto, ignorarse.

Cálculo del pH a partir de K_a

Ahora,

$$1.8 \times 10^{-5} = \frac{(x)^2}{(0.30)}$$

$$(1.8 \times 10^{-5}) (0.30) = x^2$$

$$5.4 \times 10^{-6} = x^2$$

$$2.3 \times 10^{-3} = x$$

Cálculo del pH a partir de K_a

$$\begin{aligned}\text{pH} &= -\log [\text{H}_3\text{O}^+] \\ &= -\log (2.3 \times 10^{-3}) \\ &= 2.64\end{aligned}$$

Ácidos polipróticos...

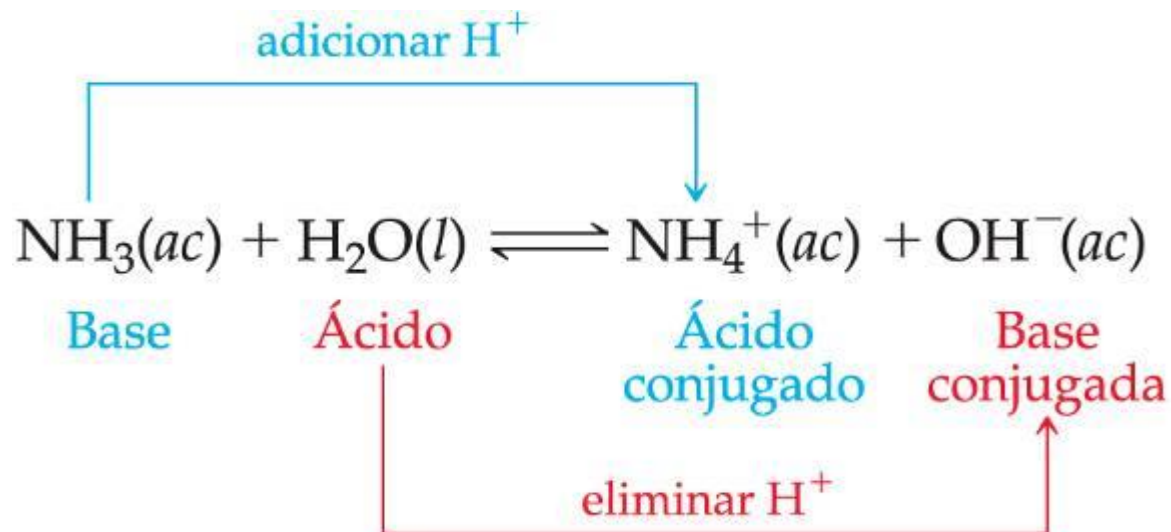
...tienen más de un protón ácido

Si la diferencia entre la K_a para la primera disociación y los subsecuentes valores de K_a es 10^3 o mayor, el pH por lo general sólo dependerá de la primera disociación.

Nombre	Fórmula	K_{a1}	K_{a2}	K_{a3}
Ascórbico	$\text{H}_2\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_6$	8.0×10^{-5}	1.6×10^{-12}	
Carbónico	H_2CO_3	4.3×10^{-7}	5.6×10^{-11}	
Cítrico	$\text{H}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7$	7.4×10^{-4}	1.7×10^{-5}	4.0×10^{-7}
Oxálico	$\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$	5.9×10^{-2}	6.4×10^{-5}	
Fosfórico	H_3PO_4	7.5×10^{-3}	6.2×10^{-8}	4.2×10^{-13}
Sulfuroso	H_2SO_3	1.7×10^{-2}	6.4×10^{-8}	
Sulfúrico	H_2SO_4	Grande	1.2×10^{-2}	
Tartárico	$\text{H}_2\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6$	1.0×10^{-3}	4.6×10^{-5}	

Bases débiles

Las bases reaccionan con agua para producir ión hidróxido.



Bases débiles

La expresión de la constante de equilibrio para esta reacción es:

$$K_b = \frac{[\text{HB}] [\text{OH}^-]}{[\text{B}^-]}$$

donde K_b es la constante de disociación básica.

Bases débiles

K_b puede utilizarse para encontrar $[\text{OH}^-]$ y a través de él, el pH.

Base	Estructura de Lewis	Ácido conjugado	Reacción de equilibrio	K_b
Amoníaco (NH_3)	$\text{H}-\ddot{\text{N}}-\text{H}$ H	NH_4^+	$\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$	1.8×10^{-5}
Piridina ($\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$)		$\text{C}_5\text{H}_5\text{NH}^+$	$\text{C}_5\text{H}_5\text{N} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{C}_5\text{H}_5\text{NH}^+ + \text{OH}^-$	1.7×10^{-9}
Hidroxilamina (H_2NOH)	$\text{H}-\ddot{\text{N}}-\ddot{\text{O}}\text{H}$ H	H_3NOH^+	$\text{H}_2\text{NOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{NOH}^+ + \text{OH}^-$	1.1×10^{-8}
Metilamina (NH_2CH_3)	$\text{H}-\ddot{\text{N}}-\text{CH}_3$ H	NH_3CH_3^+	$\text{NH}_2\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3\text{CH}_3^+ + \text{OH}^-$	4.4×10^{-4}
Ion bisulfuro (HS^-)	$[\text{H}-\ddot{\text{S}}:]^-$	H_2S	$\text{HS}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{S} + \text{OH}^-$	1.8×10^{-7}
Ion carbonato (CO_3^{2-})	$\left[\begin{array}{c} \ddot{\text{O}}: \\ \\ :\ddot{\text{O}}-\text{C}=\ddot{\text{O}}: \\ \\ :\ddot{\text{O}}: \end{array} \right]^{2-}$	HCO_3^-	$\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{OH}^-$	1.8×10^{-4}
Ion hipoclorito (ClO^-)	$[:\ddot{\text{Cl}}-\ddot{\text{O}}:]^-$	HClO	$\text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HClO} + \text{OH}^-$	3.3×10^{-7}

pH de disoluciones básicas

¿Cuál es el pH de una disolución 0.15 M de NH_3 ?



$$K_b = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]} = 1.8 \times 10^{-5}$$

pH de disoluciones básicas

Tabulando la información...

	$[\text{NH}_3], M$	$[\text{NH}_4^+], M$	$[\text{OH}^-], M$
Inicialmente	0.15	0	0
En equilibrio			

pH de disoluciones básicas

$$1.8 \times 10^{-5} = \frac{(x)^2}{(0.15)}$$

$$(1.8 \times 10^{-5}) (0.15) = x^2$$

$$2.7 \times 10^{-6} = x^2$$

$$1.6 \times 10^{-3} = x$$

pH de disoluciones básicas

Por lo tanto:

$$[\text{OH}^-] = 1.6 \times 10^{-3} \text{ M}$$

$$\text{pOH} = -\log (1.6 \times 10^{-3})$$

$$\text{pOH} = 2.80$$

$$\begin{aligned} \text{pH} &= 14.00 - 2.80 \\ &= 11.20 \end{aligned}$$

K_a y K_b

Ácido	K_a	Base	K_b
HNO ₃	(Ácido fuerte)	NO ₃ ⁻	(Basicidad despreciable)
HF	6.8×10^{-4}	F ⁻	1.5×10^{-11}
HC ₂ H ₃ O ₂	1.8×10^{-5}	C ₂ H ₃ O ₂ ⁻	5.6×10^{-10}
H ₂ CO ₃	4.3×10^{-7}	HCO ₃ ⁻	2.3×10^{-8}
NH ₄ ⁺	5.6×10^{-10}	NH ₃	1.8×10^{-5}
HCO ₃ ⁻	5.6×10^{-11}	CO ₃ ²⁻	1.8×10^{-4}
OH ⁻	(Acidez despreciable)	O ²⁻	(Base fuerte)

K_a y K_b se relacionan de esta forma:

$$K_a \times K_b = K_w$$

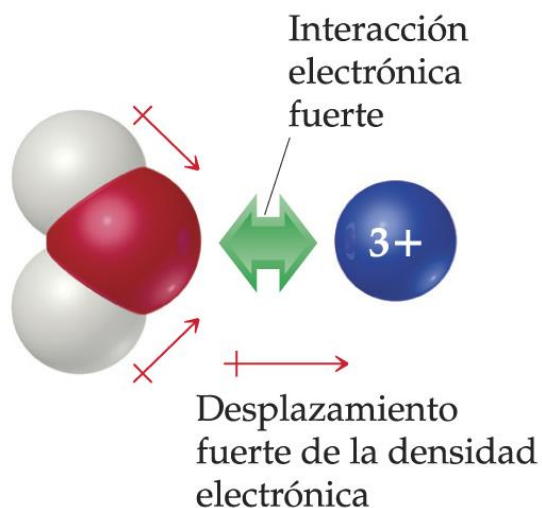
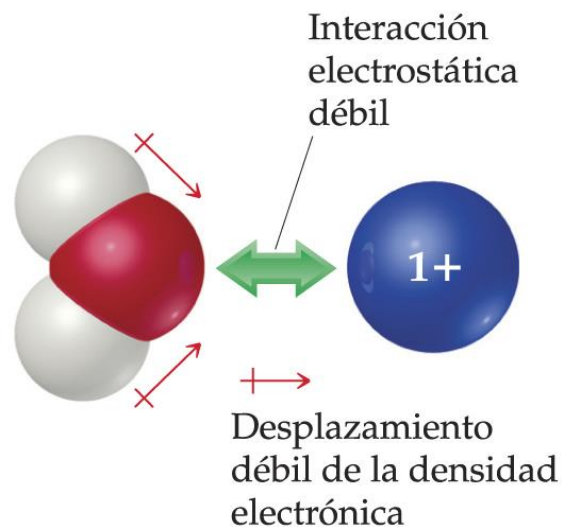
Por lo tanto, si se conoce una de ellas puede calcularse la otra.

Reacciones de aniones con agua

- Los aniones son bases.
- Como tales, pueden reaccionar con agua en una **reacción de hidrólisis** para formar OH^- y el ácido conjugado:

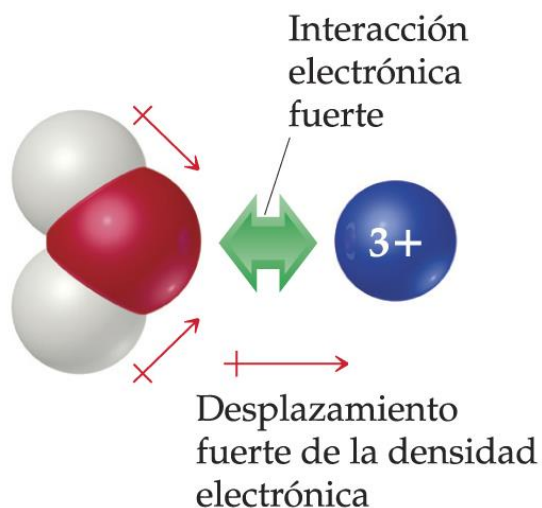
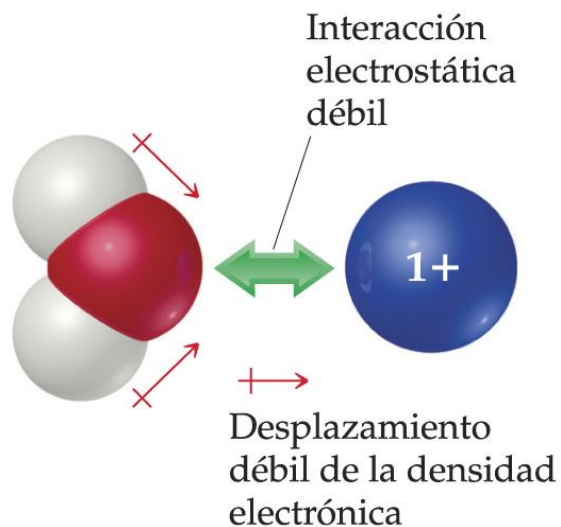


Reacciones de cationes con agua



- Los cationes con protones ácidos (como el NH_4^+) disminuirán el pH de una disolución.
- La mayoría de los cationes metálicos que se hidratan en una disolución también disminuyen el pH de la disolución.

Reacciones de cationes con agua



- La atracción entre los electrones no enlazantes en el oxígeno y el metal ocasionan un desplazamiento de la densidad electrónica en el agua.
- Esto hace más polar el enlace O-H y al agua más ácida.
- La carga más grande y el tamaño menor hacen al catión más ácido.

Efecto de los cationes y aniones



1. Un anión que sea la base conjugada de un ácido fuerte no afectará el pH.
2. Un anión que sea la base conjugada de un ácido débil aumentará el pH.
3. Un catión que sea el ácido conjugado de una base débil disminuirá el pH.

Sal:
Indicador:

NaNO_3
Azul de
bromotimol

$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$
Azul de
bromotimol

$\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$
Rojo de
metilo

$\text{Al}(\text{NO}_3)_3$
Anaranjado
de metilo

pH estimado:

7.0

6.9

5.5

3.5



Efecto de los cationes y aniones

4. Los cationes de las bases de Arrhenius fuertes no afectarán el pH.
5. Otros iones metálicos ocasionarán un descenso del pH.
6. Cuando una disolución contiene la base conjugada de un ácido fuerte y el ácido conjugado de una base débil, el efecto sobre el pH depende de los valores de K_a y K_b .



Sal:
Indicador:
pH Estimado:

NaNO ₃	Ca(NO ₃) ₂	Zn(NO ₃) ₂	Al(NO ₃) ₃
Azul de bromotimol	Azul de bromotimol	Rojo de metilo	Anaranjado de metilo
7.0	6.9	5.5	3.5

Factores que afectan la fuerza del ácido

	GRUPO			
	4A	5A	6A	7A
Periodo 2	CH ₄ No presenta propiedades ácidas o básicas	NH ₃ Base débil	H ₂ O ---	HF Ácido débil
Periodo 3	SiH ₄ No presenta propiedades ácidas o básicas	PH ₃ Base débil	H ₂ S Ácido débil	HCl Ácido fuerte

Aumenta la acidez (flecha roja hacia abajo)

Aumenta la basicidad (flecha azul hacia arriba)

Aumenta la acidez (flecha roja hacia la derecha)

Aumenta la basicidad (flecha azul hacia la izquierda)

- Mientras más polar es el enlace H-X y/o más débil el enlace H-X, más ácido el compuesto.
- Por lo que la acidez aumenta de izquierda a derecha a lo largo de un periodo y de la parte superior a la inferior de un grupo.

Factores que afectan la fuerza del ácido

En oxiácidos, en los que un -OH está enlazado a otro átomo, Y, mientras más electronegativo sea Y, más ácido el ácido.

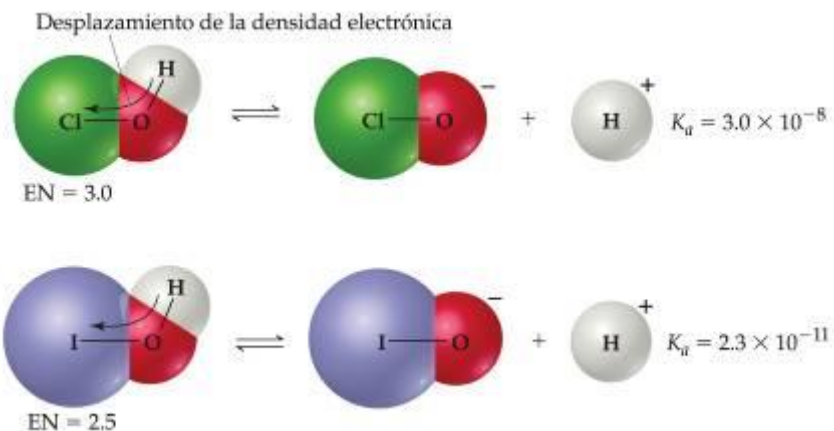
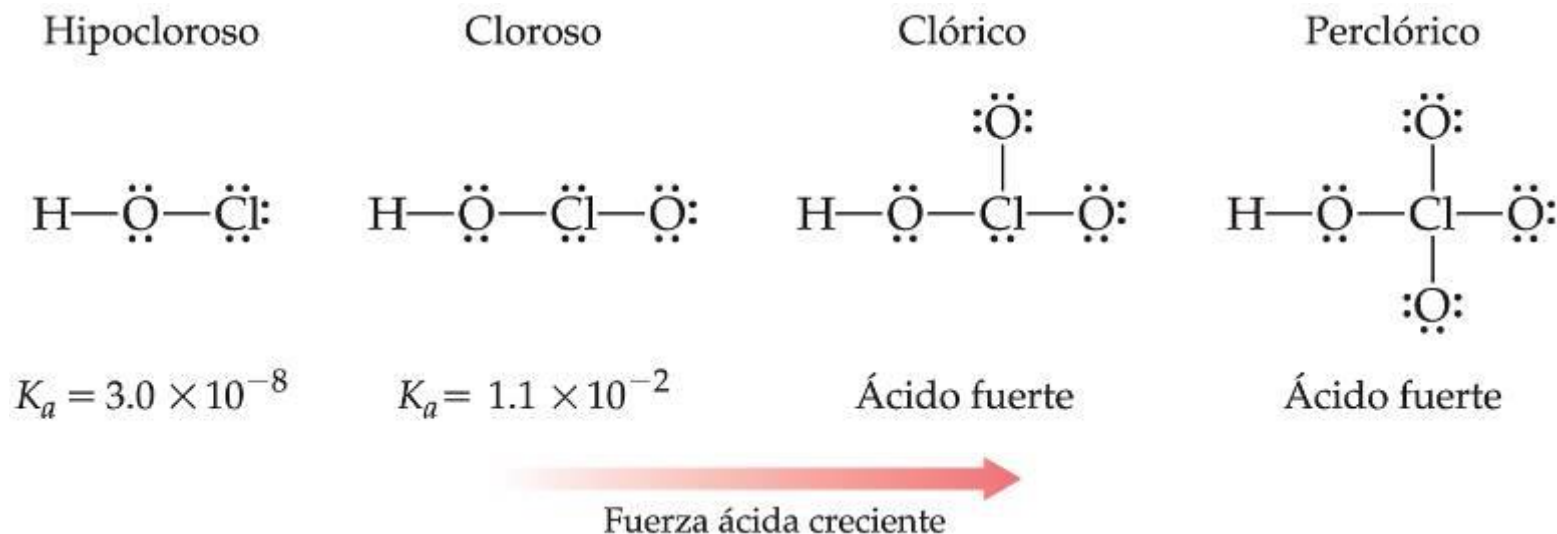


TABLA 16.6 ■ Valores de electronegatividad (EN) de Y y constantes de disociación ácida

Ácido	EN de Y	K_a
HClO	3.0	3.0×10^{-8}
HBrO	2.8	2.5×10^{-9}
HIO	2.5	2.3×10^{-11}

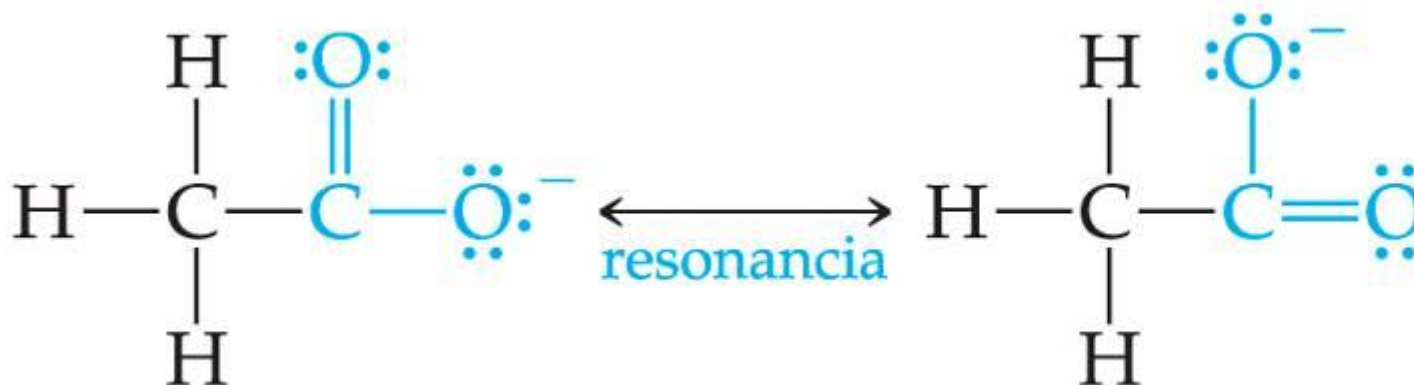
Factores que afectan la fuerza del ácido



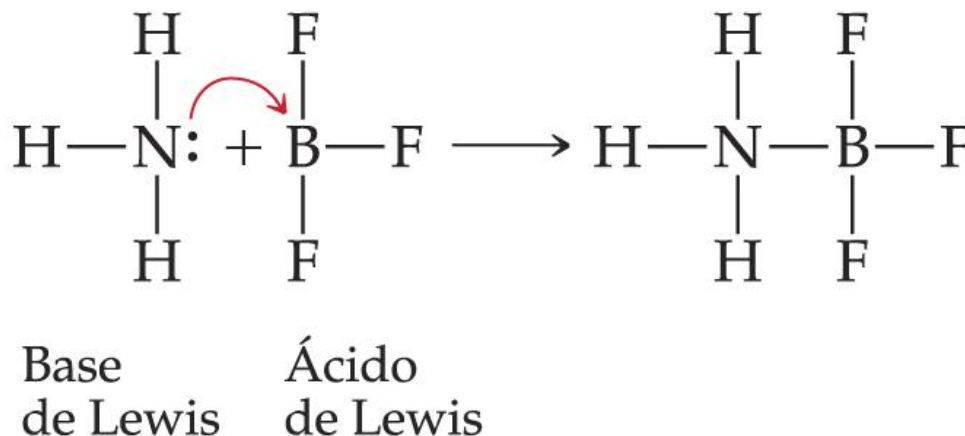
Para una serie de oxiácidos, la acidez aumenta con el número de oxígenos.

Factores que afectan la fuerza del ácido

La resonancia en las bases conjugadas de ácidos carboxílicos estabiliza la base y hace al ácido conjugado más ácido.

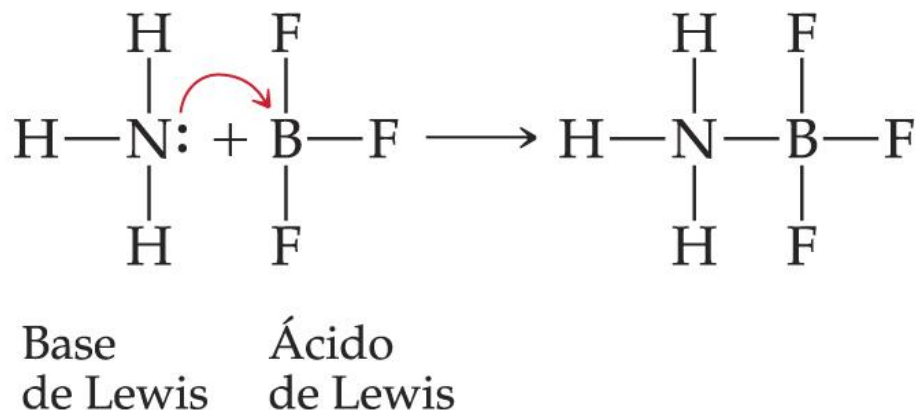


Ácidos de Lewis



- Los ácidos de Lewis se definen como aceptores de pares de electrones.
- Los átomos con un orbital de valencia vacío pueden ser ácidos de Lewis.

Bases de Lewis



- Las bases de Lewis se definen como donadoras de pares de electrones.
- Cualquiera que pueda ser una base de Brønsted-Lowry es una base de Lewis.
- Sin embargo, las bases de Lewis pueden interactuar con cosas distintas a protones.



Esta obra está protegida por las leyes de derecho de autor y se proporciona solamente para que la utilicen los instructores en la enseñanza de sus cursos y en la evaluación del aprendizaje de los estudiantes. No se permiten la difusión ni venta de cualquier parte de la obra (incluyendo en la World Wide Web), ya que así se destruiría la integridad de ésta. La obra y el material que de ella surja nunca deberán ponerse a disposición de los estudiantes, aunque aquí se exceptúa a los instructores que usen en sus clases el texto que la acompaña. Se espera que todos los receptores de la obra acaten tales restricciones, así como que cumplan los propósitos pedagógicos y las necesidades de otros instructores que confían en dichos materiales.

Todos los derechos están reservados. Ninguna parte de la publicación puede reproducirse, registrarse o transmitirse en forma alguna ni por medio alguno, sea electrónico, mecánico, fotoquímico, grabación o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito del editor.

**Copyright ©2009 Pearson Educación, Inc.
Publicado como Prentice Hall**